# SPIRIT V0.7.1 - EDITABLE ENGINEERING SCHEMATIC

NOT FOR FABRICATION: unresolved interfaces, footprints and power limits remain.

Read README and BOM status. Logical adapters are NOT confirmed physical FPC pinouts.

MCU 主控与下载

File: 01_MCU.kicad_sch

PDM Clock 单麦时钟隔离

File: 08_PDM_Clock_Isolation.kicad_sch

Buck 3.3V 降压

File: 15_Buck_3V3.kicad_sch

I2C 总线与上拉

File: 02_I2C.kicad_sch

Expansion 扩展与状态

File: 09_EXPANSION.kicad_sch

Boost 5V 升压

File: 16_Boost_5V.kicad_sch

IMU 惯性传感器

File: 03_IMU.kicad_sch

Blade 独立剑身接口

File: 10_BLADE.kicad_sch

Battery 电压测量

File: 17_Battery_measurement.kicad_sch

Touch 触摸控制器

File: 04_Touch_Controller.kicad_sch

Display 非触摸显示屏

File: 11_DISPLAY.kicad_sch

Motor 振动马达

File: 18_Motor.kicad_sch

Electrodes 触摸电极接口

File: 05_Touch_Electrodes.kicad_sch

USB 接口与保护

File: 12_USB.kicad_sch

Test 测试点

File: 19_Test_points.kicad_sch

Audio 数字功放

File: 06_AUDIO.kicad_sch

Charger 单节电池充电

File: 13_Charger.kicad_sch

ERC 电气检查前提

File: 20_ERC_Power_Assumptions.kicad_sch

Microphone 单麦与供电

File: 07_Microphone_Power.kicad_sch

Power 电源选择与总开关

File: 14_Power_selection.kicad_sch

## V0.7.1 读图说明 | 工程总览

本版保留FPC与3.192V逻辑轨，触觉改LRA专用驱动。
V0.7.1 外围候选；准确数量见本版BOM/验证摘要。
保留 U5 单麦；无舵机；显示屏不含触控。
先读各页右栏，再核验实物器件/接口。

首次上电：稳定限流外部 5V；
J106/J107 均 2–3，J102/J103/J109 开路。
SW101 初始断开；确认极性后分级上电。
不加载舵身/马达，先测 +3V3、MCU、IMU。

未关闭：封装/线束脚序、低电3V3、负载波形、
电池/充电安全、故障关麦、负载/温升验证。
嘉立创跨页网络仍待原生网表验证；
此 KiCad 版本不表示嘉立创导入问题已修复。

阅读约定 / 审查边界
同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。
符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。
接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。
LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。
DNP = 不装：C110、C114；R39为已装680Ω背光限流。
本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

V0.7.1继承CAP1296与单麦；分图按改动保留各自修订号。

~~V0.7.1: LRA专用驱动及单扬声器/单LRA外接物料；屏幕改10针FPC裸屏，电池充电仍禁用。~~

V0.7.1: 显示接口改10针FPC，Waveshare8线方案作废；+3V3网实际目标3.192V；先核FPC方向后通电。

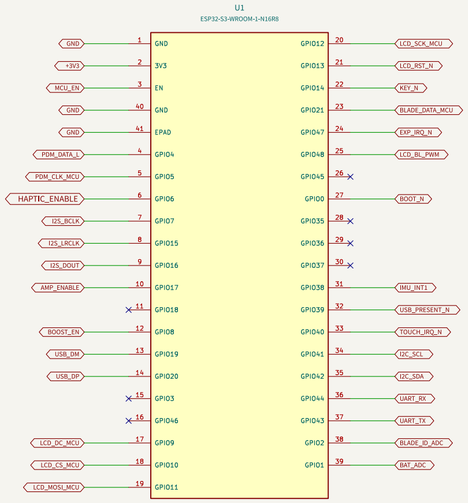
NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.
**Qiling / Spirit**
Sheet: /
File: Spirit.kicad_sch

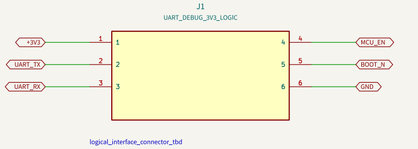
***Title: Spirit V0.7.1 — Project index and release gates***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.7.1 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 1/21 |

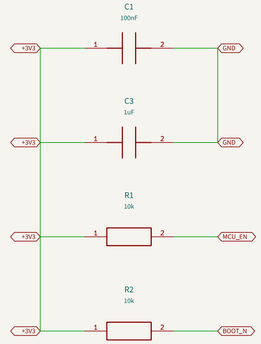
# MCU 主控与下载

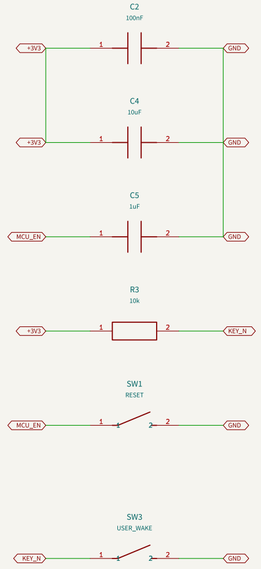
Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




logical_interface_connector_tbd




## V0.3 读图说明 | MCU 主控与下载

用途：ESP32-S3 主控、复位、下载与调试。

数字为模组焊盘号；GPIO 名称不是焊盘编号。

例：U1.12 = GPIO8 = BOOST_EN；

U1.34/35 = GPIO41/42 = I2C_SCL/SDA。

U1.13/14 = GPIO19/20 = USB_DM/DP。

U1.28/29/30 = GPIO35/36/37：保留 NC，

N16R8 的 Octal PSRAM 占用这些 GPIO。

GPIO3/45/46 未用；GPIO0 仅用于 BOOT。

U1.6 / GPIO6 用于LRA驱动EN；保留单麦。

J1 的 3V3 是目标电压参考，勿与调试器双供电。

阅读约定 / 审查边界

网名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装680肯光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

本页连接器：脚号 = 网络名（逻辑脚序）

J1: 1=+3V3; 2=UART_TX; 3=UART_RX; 4=MCU_EN; 5=BOOT_N;

6=GND;

V0.5: GPIO6 为LRA驱动EN；GPIO18未使用NC。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /MCU 主控与下载/

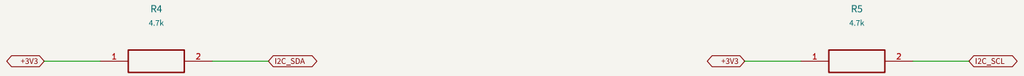
File: 01_MCU.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 — MCU 主控与下载***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 2/21 |

# I2C 总线与上拉

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




## V0.3 读图说明 | I2C 总线与上拉

用途：I2C_SCL / I2C_SDA 公共总线。

同名全局标签跨本 KiCad 工程所有页连接。

器件地址：BMI270 0x69；CAP1296 0x28；

TCA9534 0x20。NFC 模块地址仍待选型。

上拉到 +3V3；检查所有模块上拉并联后的阻值。

禁止直接接 5V 或独立带电模块，先审查隔离。

阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /I2C 总线与上拉/

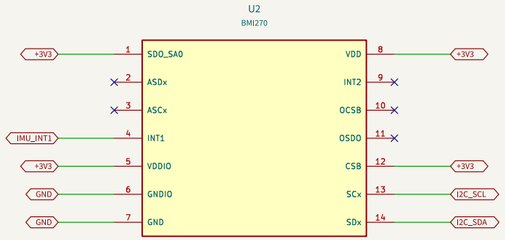
File: 02_I2C.kicad_sch

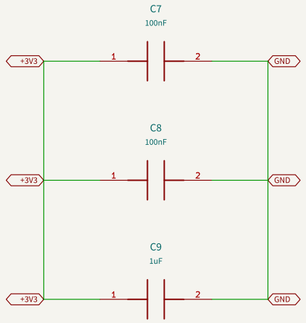
***Title: Spirit V0.3 – I2C 总线与上拉***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 3/21 |

# IMU 惯性传感器

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




## V0.3 读图说明 | IMU 惯性传感器

用途：U2 BMI270 运动/姿态传感。

供电：U2.5/8 = +3V3；6/7 = GND。

U2.13/14 = SCL/SDA；INT1 返回主控。

SDO、CSB 拉高：I2C 地址 0x69。

固件需完成初始化、FIFO/中断与丢样验证。

I2C 应答不代表惯性测量已通过。

阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /IMU 惯性传感器/

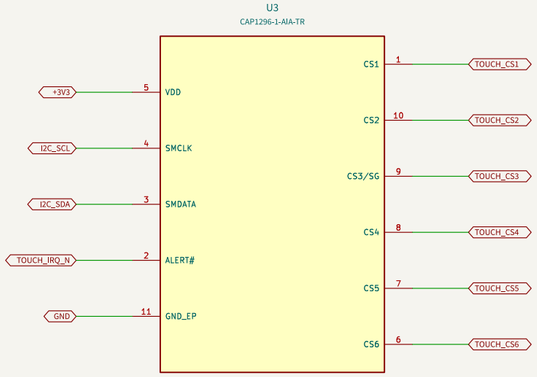
File: 03_IMU.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 – IMU 惯性传感器***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 4/21 |

# Touch / CAP1296 六路触摸控制器

V0.4 触摸专项替换 | 六路独立电极 | 工程候选，未进行硬件触摸测试













低噪声供电；感测线远离天线、DC/DC、功放和马达。

裸露金属电极的 ESD/防水结构与低电容保护方案须另行验证；本版未虚构 TVS 料号。

## V0.4 读图说明 | 固定地址 0x28

U3 = CAP1296-1-AIA-TR / C2652051

Microchip 在产；六路独立电容感测。

U3.5 接 +3V3；裸露焊盘 GND 编为 11。

ALERT# 开漏，R6=10k 上拉到 +3V3。

GPIO40/41/42 及既有 I2C 上拉保持原样。

C11=100nF；C12=1uF，靠近 VDD/EP。

六路 TOUCH_CS1..6 连接下一页串阻。

CS3/SG 本版作第三路电极，不连接护环。

已删除旧 MPR121 的 R7 与 C10。

GPIO40 不支持 RTC 深睡眠唤醒。

固件只启用实装电极，并正确清除中断。

地址、初始化与驱动不能沿用 MPR121。

DFN-10 + EP：3×3 mm，间距 0.5 mm

裸露焊盘 1.6×2.3 mm；焊盘编号 11。

自建候选封装；PCB/钢网仍须复核。

R129..R134=1k，需按实际电极验证。

仅工程候选，未进行触摸/ESD/EMC 实测。

J2 实物连接器与最终线束尚未确定。

固件必须改：0x2A bit7 MULT_BLK_EN=0，

否则默认多触摸阻断可能漏报握持+触边。

MTP_EN 保持关闭；长握持保持

0x20 bit3 MAX_DUR_EN=0。

按最终总线电容实测 I2C 上升时间。

未使用 CS 通道须停用并接地，不得悬空。

NOT FOR FABRICATION. Touch hardware and interfaces require validation.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Touch 触摸控制器/

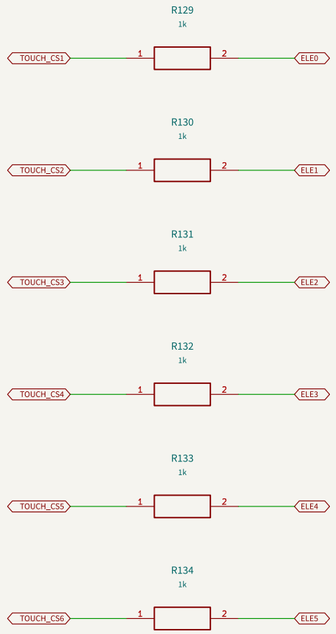
File: 04_Touch_Controller.kicad_sch

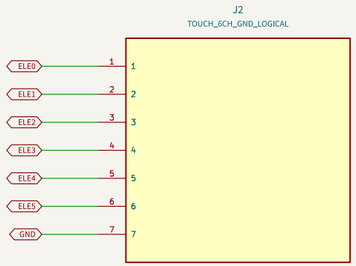
***Title: Spirit V0.4 – Touch / CAP1296 六路触摸控制器***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.4 CANDIDATE** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 5/21 |

# Electrodes / 六路电极与串联电阻

V0.4 触摸专项替换 | 六路独立电极 | 工程候选，未进行硬件触摸测试




## V0.4 读图说明 | 六路电极接口

R129..R134 = 1k / 0603 / ±1%

候选：0603WAF1001T5E / C21190

每路串阻靠近 U3 感测输入放置。

1k 为工程起始值，须实测信噪比。

J2 仅为七脚逻辑接口，非实物脚序。

1=ELE0；2=ELE1；3=ELE2

4=ELE3；5=ELE4；6=ELE5；7=GND

GND 为线束参考地，不是第七路感测。

六路电极彼此独立，不能互相短接。

不沿用 V0.3 十二脚接口/旧排线。

连接器、节距、方向、线长尚待确认。

实际电极尺寸、覆盖层、胶层、湿手/水膜、

握持、误触、滤波、阈值均需样机调试。

长线会增加寄生电容与噪声，优先短线。

地/屏蔽布局不能直接替代有效感测电极。

ESD 保护与机械绝缘必须另行验证。

本页未指定 TVS；未宣称 EMC/ESD 通过。

NOT FOR FABRICATION. Touch hardware and interfaces require validation.

**Qiling / Spirit**

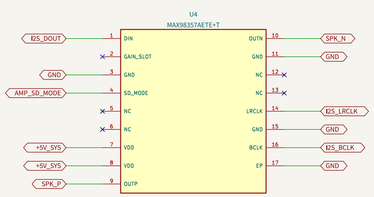
Sheet: /Electrodes 触摸电极接口/

File: 05_Touch_Electrodes.kicad_sch

***Title: Spirit V0.4 – Electrodes / 六路电极与串联电阻***

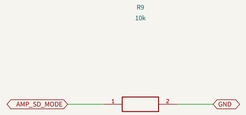
| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.4 CANDIDATE** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 6/21 |

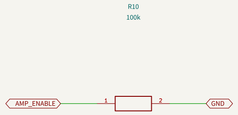
音频 / 单扬声器BTL接口





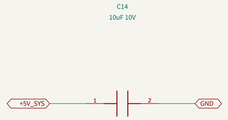


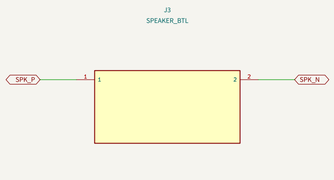


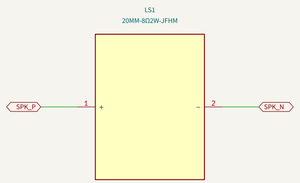










U4=MAX98357AETE+T，5V供电。

LS1=20MM-8Ω2W-JFHM / C50387209

外置8Ω、额定2W、Ø20×5.1mm。

J3是线束接口，LS1是唯一扬声器。

扬声器不贴主PCB；线束插座仍待定。

SPK_P/SPK_N为BTL，任一线都不能接地。

GAIN脚悬空：9dB。SD_MODE高选LEFT。

固件单声道写LEFT或复制到双声道。

上电先静音，供电/时钟稳定后渐入。

掉电前先静音并停止I2S输出。

必须限定数字音量并测试削波/温升。

2W是扬声器额定值，不代表任意音量安全。

声腔密封、振膜净空和后焊端需样品验证。

没有新增第二个功放或第二个扬声器。

Engineering candidate, not fabrication or assembled-test approval.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Audio 数字功放/

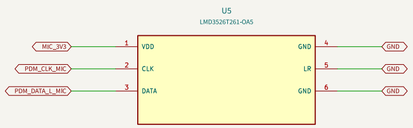
File: 06_AUDIO.kicad_sch

***Title: Spirit V0.5 – 音频 ／ 单扬声器BTL接口***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.5 CANDIDATE** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 7/21 |

# Microphone 单麦与供电

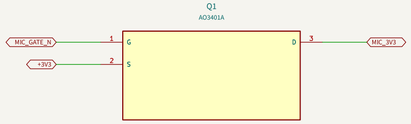
Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.







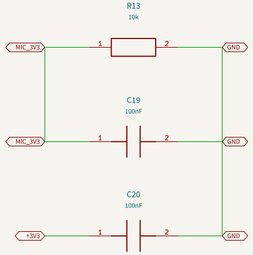


















## V0.7.1 读图说明 | Microphone 单麦与供电

用途：U5 单颗 PDM 麦克风及受控供电。

按用户要求移除 U6 右麦及其专属数据支路。

U5 CLK 接 PDM_CLK_MIC，时钟由下一页 U9 提供。

U5 数据经 U10 到 PDM_DATA_L（U1.4 / GPIO4）。

U5.5 LR 接 GND；单麦固件选择对应左通道采样。

Q1源极直接接+3V3，导通后才有MIC_3V3。

台架跳线已移除；Q1、U9、U10继续保留。

MIC_ENABLE_N 为低有效（来自 U7.7）。

MCU 复位或 I2C 卡死不保证能关麦；

故障关麦、掉电反灌及音频状态需实测。

阅读约定 / 审查边界

网名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装680肯光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

本页连接器：脚号 = 网络名（逻辑脚序）

Q1源极/R11上拉：+3V3直供。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Microphone 单麦与供电/

File: 07_Microphone_Power.kicad_sch

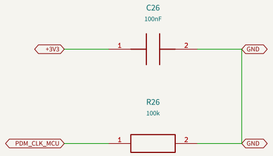
***Title: Spirit V0.7.1 – Microphone 单麦与供电***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.7.1 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 8/21 |

# PDM Clock 单麦时钟隔离

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.







## V0.3 读图说明 | PDM Clock 单麦时钟隔离

用途：U9 为单麦 PDM 时钟提供掉电隔离。

这页是时钟隔离器；唯一实体麦 U5 在前页。

U9.3 A = PDM_CLK_MCU（主 3V3 域）。

U9.4 B = PDM_CLK_MIC（麦克风电源域）。

U9.5 DIR 拉高，方向 A → B。

U9.1 = +3V3；U9.6 = MIC_3V3。

掉电隔离不能代替实际掉电过渡/反灌测试。

阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /PDM Clock 单麦时钟隔离/

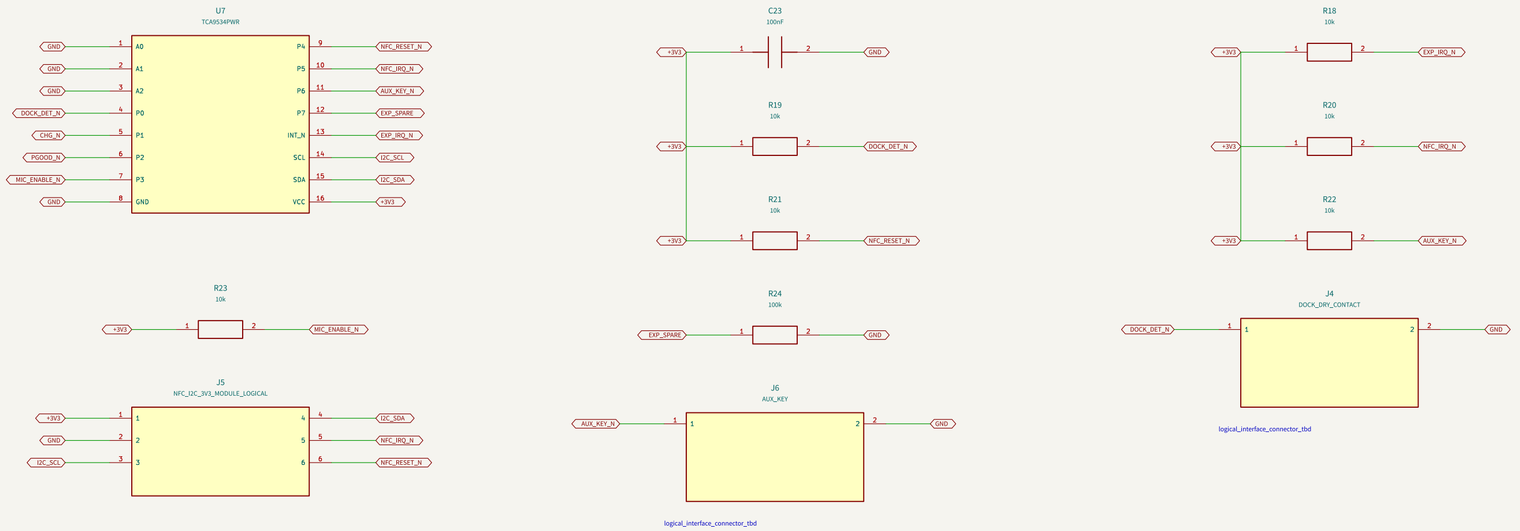
File: 08_PDM_Clock_Isolation.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 — PDM Clock 单麦时钟隔离***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 9/21 |

# Expansion 扩展与状态

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




## V0.3 读图说明 | Expansion 扩展与状态

用途：U7 GPIO 扩展、底座检测、NFC 逻辑接口。

U7.7 P3 = MIC_ENABLE_N，低电平开麦。

POR 为输入；先预置输出锁存值再改方向。

MCU_EN 只复位 MCU，不必然复位 U7。

J4 为无源底座触点；不同于 USB/充电状态。

J5 是 3V3 I2C NFC 模块逻辑接口，模块/天线未定。

禁止把逻辑脚号当作任意 NFC 模块实物脚序。

阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

本页连接器：脚号 = 网络名（逻辑脚序）

J4: 1=DOCK_DET_N; 2=GND;

J5: 1=+3V3; 2=GND; 3=I2C_SCL; 4=I2C_SDA; 5=NFC_IRQ_N;
6=NFC_RESET_N;

J6: 1=AUX_KEY_N; 2=GND;

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

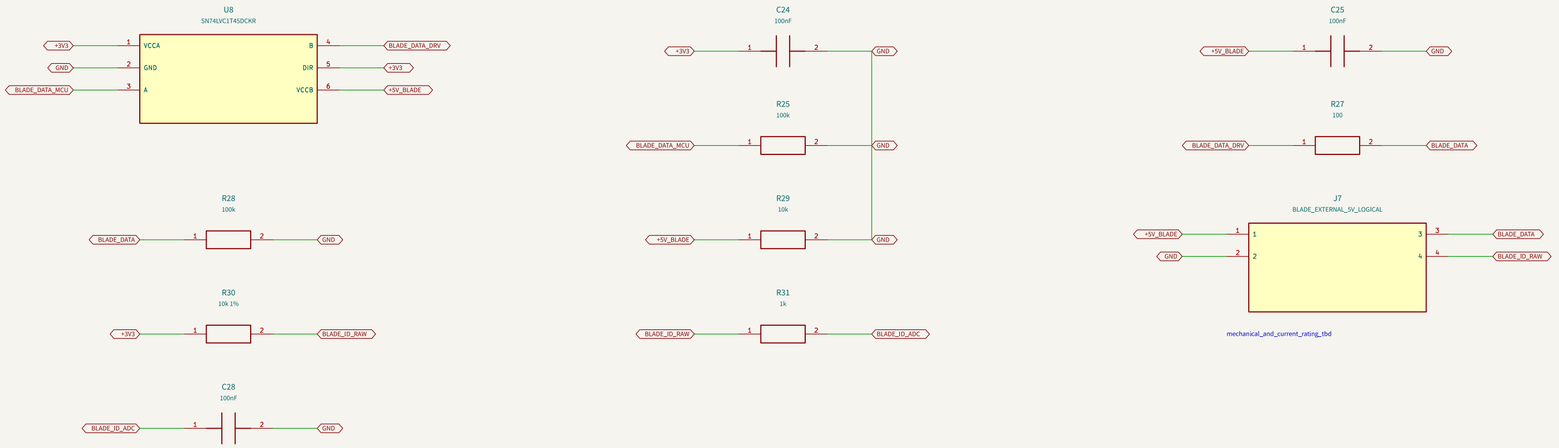
Sheet: /Expansion 扩展与状态/
File: 09_EXPANSION.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 — Expansion 扩展与状态***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 10/21 |

# Blade 独立剑身接口

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




## V0.3 读图说明 | Blade 独立剑身接口

用途：独立外部 +5V_BLADE 剑身电源域。

J7：1=+5V_BLADE，2=GND，3=DATA，4=ID。

绝不把 +5V_BLADE 桥接到 +5V_SYS。

外部电源须保护和限流，连接器额定电流待核。

ID 仅允许无源电阻接地，不接带电信号。

单线 5V 寻址灯协议、实际负载仍待确认。

阅读约定 / 审查边界

网名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

本页连接器：脚号 = 网络名（逻辑脚序）

J7: 1=+5V_BLADE; 2=GND; 3=BLADE_DATA; 4=BLADE_ID_RAW;

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

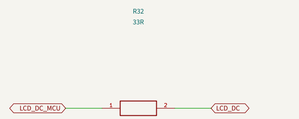
Sheet: /Blade 独立剑身接口/

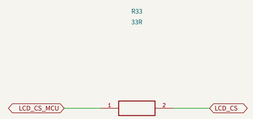
File: 10_BLADE.kicad_sch

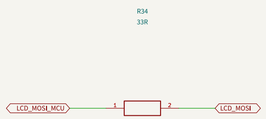
***Title: Spirit V0.3 — Blade 独立剑身接口***

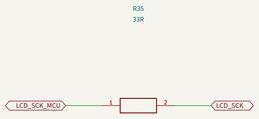
| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 11/21 |

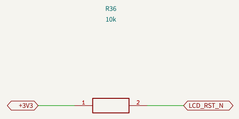
显示 / 真正10针FPC裸屏 / 禁止触摸屏



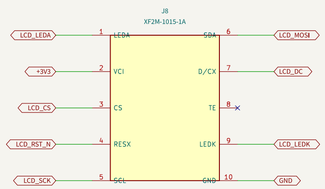





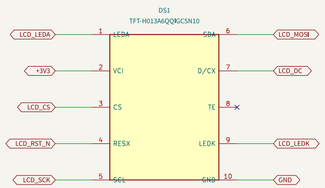


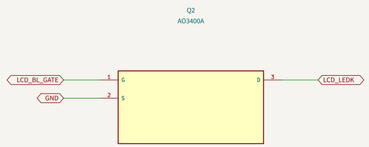


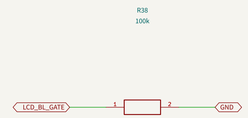



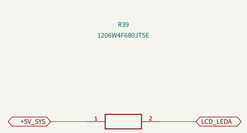







DS1=TFT-H013A6QQIGC5N10，非触摸屏。

J8=Omron XF2M-1015-1A / C271735。

10针、0.5mm、双面触点；不是旧12针。

1LEDA 2VCI 3CS 4RESET 5SCL，

6SDA 7DC 8TE 9LEDK 10GND。

TE未使用，两端pin8明确NC。

VCI接+3V3网，实际目标3.192V。

实测屏端全工况必须3.0–3.3V。

問电源SPI；厂家称3.3V兼容，

内部IOVCC未披露，样机验证逻辑裕量。

背光：+5V_SYS→R39→LEDA。

R39=68Ω1%250mW，1206，不是DNP。

LEDK→Q2漏极；Q2源极接地。

GPIO48→R37=100Ω→栅极。

R38=100k下拉，复位默认背光关闭。

5V典型背光约23.5–29.4mA。

5.5V最坏估算37.14mA/92.84mW。

非40mA恒流，不保证标称500nit。

先建立5V，再启背光PWM，关机先灭。

SPI R32–35=33Ω，RESET上拉保留。

FPC接触面与显示面同侧。

屏正视尾向下：左10，右1。

双面触点不能免除pin1方向核验。

屏尾厚0.30±0.05；宽公差需试插。

屏没有核实立创料号，需官方样品渠道。

Waveshare8线分支作废，不可混接。

Engineering candidate, not fabrication or assembled-test approval.

Qiling / Spirit

Sheet: /Display 非触摸显示屏/

File: 11_DISPLAY.kicad_sch

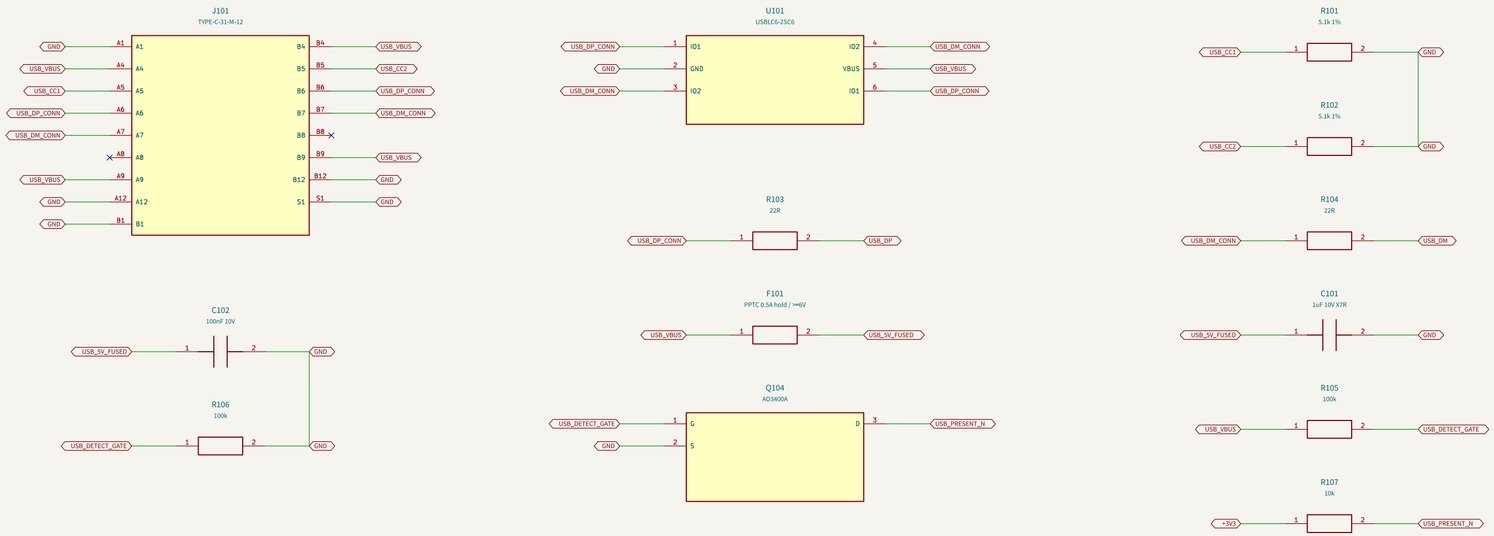
Title: Spirit V0.6 – 显示 / 真正10针FPC裸屏 / 禁止触摸屏

Size: User | Date: 2026-10-17 | Rev: V0.6 CANDIDATE

KiCad E.D.A. 9.0.2 | Id: 12/21

# USB 接口与保护

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




## V0.3 读图说明 | USB 接口与保护

用途：USB-C USB2 数据、保护、VBUS 检测。

J101 A8/B8 为 NC；外壳脚 S1 接地。

USB_DP_CONN/DM_CONN 经保护到 MCU 数据网。

两颗 CC 5.1k 不代表已协商可取大电流。

USB 外壳焊盘及连接器实际焊盘映射仍待核。

USB_5V_FUSED 的旗标只声明来源，不保证供电。

阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

本页连接器：脚号 = 网络名（逻辑脚序）

J101: A1=GND; A4=USB_VBUS; A5=USB_CC1; A6=USB_DP_CONN;
A7=USB_DM_CONN; A8=NC; A9=USB_VBUS; A12=GND; B1=GND;
B4=USB_VBUS; B5=USB_CC2; B6=USB_DP_CONN;
B7=USB_DM_CONN; B8=NC; B9=USB_VBUS; B12=GND; S1=GND;

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /USB 接口与保护/

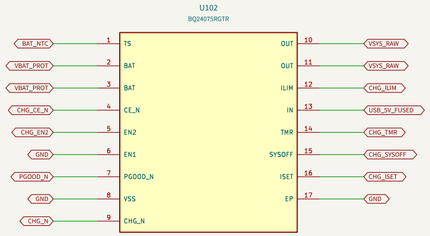
File: 12_USB.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 — USB 接口与保护***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 13/21 |

# Charger 单节电池充电

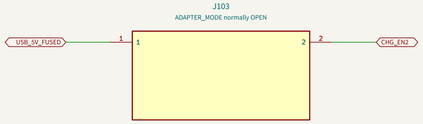
Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.





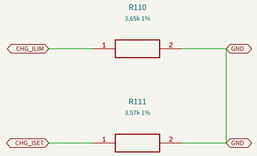






































## V0.3 读图说明 | Charger 单节电池充电

用途：BQ24075 单节 1S 4.2V 电池充电/电源路径。

首次：J102 开路（禁充）；J103 开路（USB100）。

J104：1=VBAT_PROT，2=GND，3=BAT_NTC。

仅接受保护电池包和真实贴近电芯的 NTC。

充电器不是独立电池保护板；禁止裸无保护电芯。

J103 闭合时输入限流约 418mA；充电约 249mA。

系统与充电共用预算，USB100 不保证系统能启动。

确认电流、NTC、散热和电池安全后再启充。

阅读约定 / 审查边界

网名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

本页连接器：脚号 = 网络名（逻辑脚序）

J102: 1=CHG_CE_N; 2=GND;

J103: 1=USB_5V_FUSED; 2=CHG_EN2;

J104: 1=VBAT_PROT; 2=GND; 3=BAT_NTC;

V0.5 注意：若使用候选4Ah电池，现约249mA与R112=46.4k（计时约6.19h）不匹配。

J102保持开路禁充；须先重审输入预算、充电电流/计时、NTC温控和热设计。不能直接充4Ah。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Charger 单节电池充电/

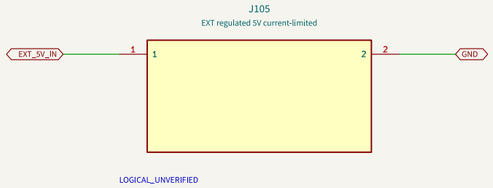
File: 13_Charger.kicad_sch

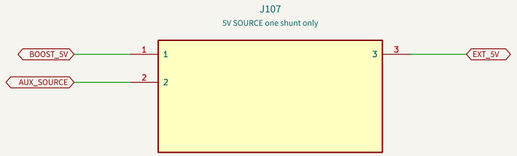
***Title: Spirit V0.3 — Charger 单节电池充电***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 14/21 |

# Power 电源选择与总开关

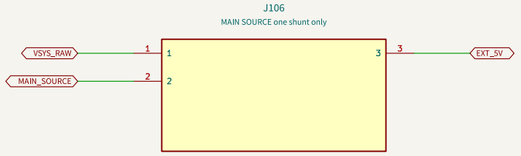
Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.

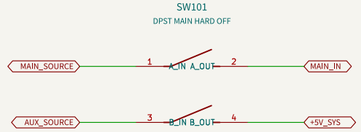









## V0.3 读图说明 | Power 电源选择与总开关

用途：两路电源选择与机械 DPST 总开关。

初测：J106、J107 均只装一个 2–3 跳帽（EXT）。

J105：1=受限流稳定外部 5V；2=GND。

断电后才切跳帽；禁止同时桥接三个引脚。

J106 1–2 选择 VSYS；J107 1–2 选择 BOOST。

SW101：1→2 为 MAIN；3→4 为 AUX。

初始 SW101 断开，核极性后才闭合。

MAIN侧切断逻辑/LRA，AUX侧切断音频/背光；电池/充电/剑身仍需断源；

装配/改接前断开全部外部电源。

阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

本页连接器：脚号 = 网络名（逻辑脚序）

J105: 1=EXT_5V_IN; 2=GND;

J106: 1=VSYS_RAW; 2=MAIN_SOURCE; 3=EXT_5V;

J107: 1=BOOST_5V; 2=AUX_SOURCE; 3=EXT_5V;

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Power 电源选择与总开关/

File: 14_Power_selection.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 – Power 电源选择与总开关***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 15/21 |

U103
TLV62569DBVR




R116
100k




R117
RT0603BRD07432KL




R118
RT0603BRD07100KL




L101
2.2uH 74438357022




C107
10uF 10V X7R




C108
100nF 10V




C109
22uF 10V X5R




C110
6.8pF C0G DNP




U103仍TLV62569DBVR；供电拓扑保留。

R117=432kΩ0.1%，R118=100kΩ0.1%。

精密薄膜25ppm/°C，0603，100mW。

名义VOUT=0.6×(1+4.32)=3.192V。

+3V3保留历史网名，不代表3.300V目标。

25°CVFB边界估算3.123–3.261V。

另计各电阻100°C×25ppm示例漂移：

约3.110–3.274V，不是全温保证。

TI反馈表默认25°C；PSM可能略升压。

所有启动/负载/切换实测需3.0–3.3V。

ESP32与CAP1296供电下限3.0V。

BMI270、TCA9534、MIC与电平转换

固定器件供电范围可覆盖本目标。

未知NFC/UART外设仍须逐款核兼容。

低电池接近输出会进入压差限制。

欠压阈值须依据真实带载波形设定。

电源恢复不能假定自动安全热插拔。

本次未改充电；J102继续开路禁充。

Engineering candidate, not fabrication or assembled—test approval.

**Qiling / Spirit**

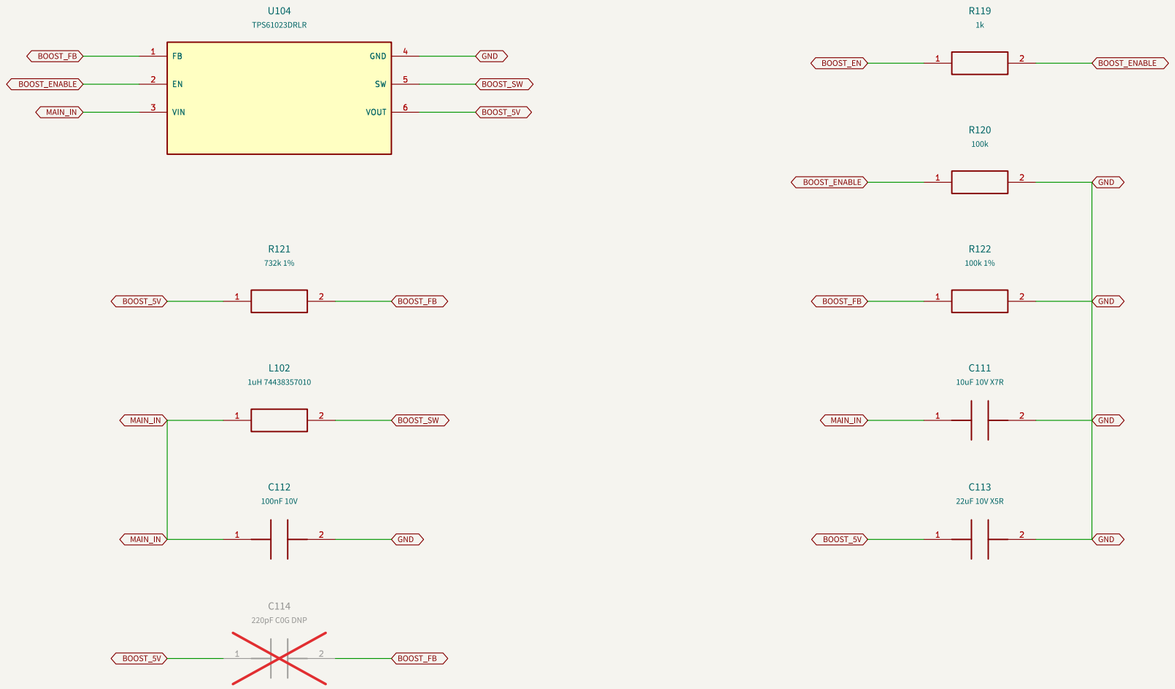
Sheet: /Buck 3.3V 降压/
File: 15_Buck_3V3.kicad_sch

***Title: Spirit V0.6 – 逻辑供电 / 网名+3V3 / 实际目标3.192V***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.6 CANDIDATE** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 16/21 |

# Boost 5V 升压

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




## V0.3 读图说明 | Boost 5V 升压

用途：MAIN_IN 经 U104 / L102 升压到 BOOST_5V。

J107 选 BOOST 时才送入 +5V_SYS 路径。

BOOST_EN 为 MCU 控制，初测保持关闭。

3.7A 开关参数不是保证的 5V 输出额定电流。

C114 = 220pF，DNP 不装，按负载响应评估。

计入所有下游有效电容；大电容可能需前馈补偿。

逐级加载，观察 MAIN_IN、+3V3 与温升。

### 阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Boost 5V 升压/

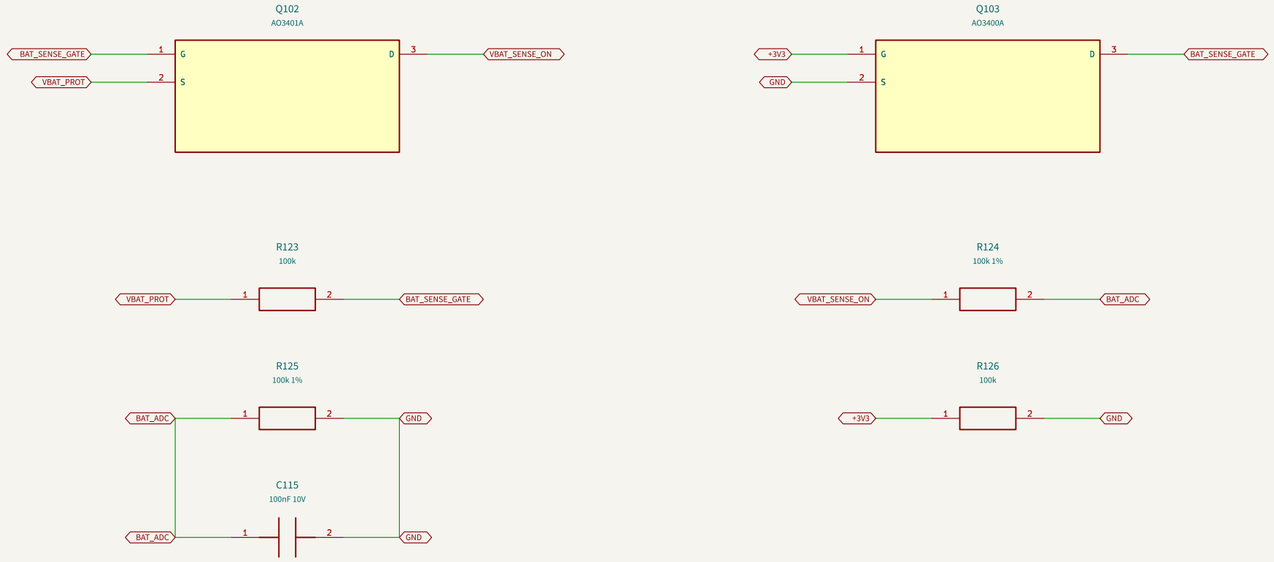
File: 16_Boost_5V.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 – Boost 5V 升压***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 17/21 |

# Battery 电压测量

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.




## V0.3 读图说明 | Battery 电压测量

用途：受控电池分压测量 BAT_ADC。

VBAT_PROT 经 Q102 开关进入采样分压。

Q103 由 +3V3 控制，断电隔离行为须验证。

BAT_ADC 到 U1.39 = GPIO1，不是 GPIO39。

核对分压、ADC 标定、漏电和低电停止阈值。

阅读约定 / 审查边界

同名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Battery 电压测量/

File: 17_Battery_measurement.kicad_sch

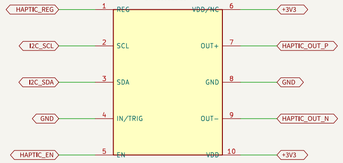
***Title: Spirit V0.3 – Battery 电压测量***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 18/21 |

J110
LRA_DIFFERENTIAL_HARNESS_2PIN




U105
DRV2605LDGSR




R135
1k



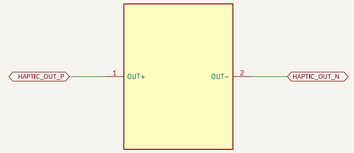

R136
100k




C119
10uF 10V X7R




M1
LD0832BC-0195F




C120
1uF 10V X7R




C121
1uF 10V X7R




M1=LD0832BC-0195F / C7472499

本版明确LRA，不使用ERM偏心马达。

U105=DRV2605LDGSR / C527464。

VSSOP10，无暴露焊盘；勿套HVSSOP。

1REG 2SCL 3SDA 4IN/TRIG接地，

5EN 6VDD 7OUT+ 8GND 9OUT- 10VDD。

VDD取同+3V3网，实际目标3.192V。

不要接5V；驱动工作最高5.2V。

C119=10μF；C121=1μF输入去耦。

C120=1μF REG去耦，REG禁止带外部负载。

GPIO6→R135(1k)→EN，R136(100k)下拉。

GPIO18恢复NC，不再低侧PWM。

I2C地址0x5A，保留现4.7k上拉。

先100kHz，实测上升时间后再提速。

J110只接口，M1唯一LRA。

两端均差分输出，不得任一接地。

删除旧TPS709、Q101及续流二极管，

删除旧跨马达电容及J109隔离跳线。

EN低停驱动但不清寄存器。

上电等待≥250μs，显式复位及LRA配置。

按精确型号校准及核电压，失败禁振。

只用有限时长单次效果，不用无限RTP。

I2C看门狗不是失联停振看门狗。

待机I2C锁死可能需整机断电恢复。

主控复位EN下拉；卡死仍需有限波形。

全负载逻辑轨须实测3.0–3.3V。

输出用差分探头测Vrms/峰值，禁止接地夹。

LRA额定RMS与驱动寄存器不是同一个数。

振动轴向、固定和手感必须装机验证。

注意：欠压恢复斜率<3.6kV/s可能失常。

须完整断电并快于3.6kV/s上电恢复。

EN切换不能保证恢复；需实测电源斜率。

Engineering candidate, not fabrication or assembled—test approval.

Qiling / Spirit

Sheet: /Motor 振动马达/

File: 18_Motor.kicad_sch

Title: Spirit V0.7 — 触觉 / LRA线性执行器 / DRV2605L专用驱动

Size: User | Date: 2026-10-17 | Rev: V0.7 CANDIDATE

KiCad E.D.A. 9.0.2 | Id: 19/21

# Test 测试点

Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.

TP101
USB_VBUS
USB_VBUS
1
1

TP102
USB_5V_FUSED
USB_5V_FUSED
1
1

TP103
VBAT_PROT
VBAT_PROT
1
1

TP104
VSYS_RAW
VSYS_RAW
1
1

TP105
MAIN_IN
MAIN_IN
1
1

TP106
+3V3
+3V3
1
1

TP107
BOOST_5V
BOOST_5V
1
1

TP108
+5V_SYS
+5V_SYS
1
1

TP109
CHG_N
CHG_N
1
1

TP110
PGOOD_N
PGOOD_N
1
1

TP111
CHG_SYSOFF
CHG_SYSOFF
1
1

TP112
BAT_ADC
BAT_ADC
1
1

TP113
GND
GND
1
1

## V0.3 读图说明 | Test 测试点

用途：电源与状态测试点，便于分阶段上电。

首次先测 GND、MAIN_IN、+3V3，再加功能负载。

测量前确认参考地；不要短接相邻电源测试点。

CHG_N / PGOOD_N 是低有效状态信号。

BOOST_5V 与 +5V_SYS 可能因跳帽/开关而不同。

阅读约定 / 审查边界

网名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。

符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。

接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。

LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。

DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。

本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /Test 测试点/

File: 19_Test_points.kicad_sch

***Title: Spirit V0.3 — Test 测试点***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.3 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 20/21 |

# ERC 电气检查前提

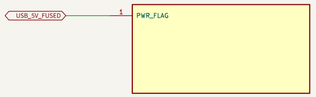
Global labels are electrical connections. LOGICAL/UNVERIFIED interfaces require resolution before PCB layout.

#FLG01
PWR_FLAG




ASSUMPTION: common external return connected

#FLG02
PWR_FLAG




ASSUMPTION: valid USB source within declared input budget

#FLG03
PWR_FLAG




ASSUMPTION: protected 1S pack connected; polarity checked

#FLG04
PWR_FLAG



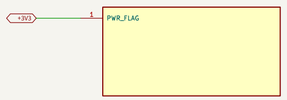

ASSUMPTION: J106 ONE shunt; SW101 closed; source valid

#FLG05
PWR_FLAG



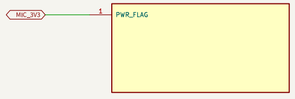

ASSUMPTION: J107 ONE shunt; SW101 closed; source valid

#FLG06
PWR_FLAG



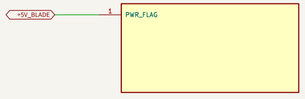

ASSUMPTION: U103 + L101 buck regulates within input range

#FLG07
PWR_FLAG




ASSUMPTION: Q1 ON; source directly on +3V3; MIC bus isolated when off

#FLG08
PWR_FLAG




ASSUMPTION: external protected current-limited blade supply

## V0.7.1 读图说明 | ERC 电气检查前提

电气检查前提（虚拟供电声明，非实物）
PWR_FLAG 是给 KiCad ERC 的 power_out 声明。
不是电源、开关、保护器、BOM 物料或 PCB 器件。
8 个旗标保留以维持源设计 ERC 语义。
各条件分开成立，不表示所有电源同时存在。
旗标不会验证开关位置、限流、接反或电源安全。
零 ERC 错误不等于能上电或可生产。

#FLG01 GND：外部回路共地正确。
#FLG02 USB_5V_FUSED：USB 来源及预算有效。
#FLG03 VBAT_PROT：受保护 1S 包、极性正确。
#FLG04 MAIN_IN：J106 单跳帽、SW101 闭合。
#FLG05 +5V_SYS：J107 单跳帽、SW101 闭合。
#FLG06 +3V3：U103/L101 在输入范围内稳压。
#FLG07 MIC_3V3：Q1导通，源极直供+3V3；
#FLG08 +5V_BLADE：独立受保护限流外部电源。

关麦/关机模式可使相应电源为零；旗标仍不变。
评估具体模式时必须核实真实电源路径。
嘉立创导入曾改变旗标语义，此版只验 KiCad。

阅读约定 / 审查边界
两名全局标签在 KiCad 中表示电气连接。
符号矩形是逻辑表示，不表示器件外形。
接口脚序以本图标注为准；实物方向必须复核。
LCSC / Footprint 为候选，非已核验采购绑定。
DNP = 不装：C110、C114；R39为已装68Ω背光限流。
本版仅供工程审查，不能直接投板/下单。

NOT FOR FABRICATION. Verify interface pinouts, power limits and footprints.

**Qiling / Spirit**

Sheet: /ERC 电气检查前提/
File: 20_ERC_Power_Assumptions.kicad_sch

***Title: Spirit V0.7.1 — ERC 电气检查前提***

| Size: User | Date: 2026-10-17 | **Rev: V0.7.1 REVIEW** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.2 | | Id: 21/21 |